
Группа ПИиКТ 2.4

К работе допущен _____

Студенты Стариков А.Д. Снагин С.М.
Степанов И.А.

Работа выполнена 11.12.2025

Преподаватель Рудель А.Е.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.07

Изучение движения маятника Максвелла

Цели работы

1. Определить момент инерции твердого тела на основе законов равноускоренного движения.

Задачи

1. Провести измерения максимальной высоты, на которую поднимется маятник после спуска, и времени, которое потребуется для достижения данного положения.
2. Провести расчет момента инерции на основании прямых измерений.
3. Провести теоретический расчёт момента инерции.
4. Сравнить результаты обработки экспериментальных данных и теоретического расчета

Объект исследования

Маятник Максвелла

Метод экспериментального исследования.

Многократные прямые измерения, построение графиков зависимостей и сравнение полученных величин с теоретическими значениями.

Схема экспериментальной установки

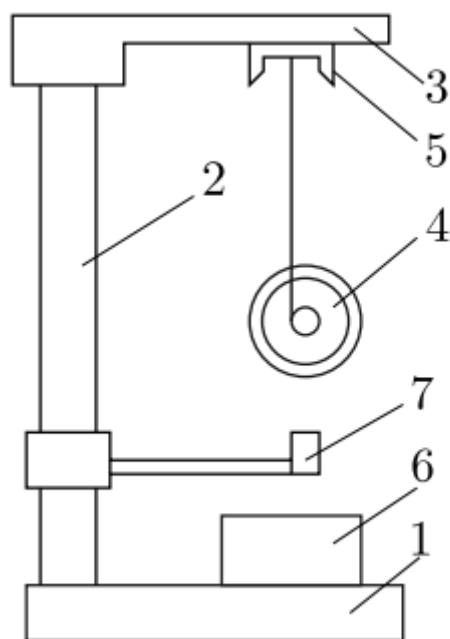


Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Общий вид экспериментальной установки изображен на Рис. 1. В состав установки входят:

1. Основание станда
2. Опорная колонка
3. Кронштейн
4. Маятник Максвелла
5. Фиксирующий электромагнит
6. Электронный секундомер
7. Фотоэлектрический датчик

Измерительные приборы

Таблица 1 Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Секундомер	Цифровой	[0,001; 10] с	0,001 с
2	Линейка	Измерительный	[0,400] мм	0,5 мм
3	Штангенциркуль	Измерительный	[0,200] мм	0,05 мм

Таблица 2 Параметры установки

Параметры установки		
1	Масса диска (m_d)	(208 ± 1) г
2	Масса стержня ($m_{ст}$)	(75 ± 1) г
3	Радиус оси (r_o)	$(4,00 \pm 0,05)$ мм
4	Радиус диска (r_d)	$(50,00 \pm 0,05)$ мм

Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов)

Таблица 3. Результаты прямых измерений

№	h , см	$h1$, см	t , с
1	11	12,1	1,345
2		10,3	1,331
3		10,7	1,334
4		10,5	1,332
5		9,0	1,3329
Среднее		10,52	1,3342

$$h1_{cp} = \frac{1}{N} \sum h1_i = \frac{52,6}{5} = 10,52 \text{ см} = 0,1052 \text{ м}$$

$$t_{cp} = \frac{1}{N} \sum t_i = \frac{6,671}{5} = 1,3342 \text{ с}$$

Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

1. Рассчитаем момент инерции I по формуле:

$$I = mr^2 \left(\frac{gt_{cp}^2}{2h} - 1 \right) = 0,283 * 0,005^2 * \left(\frac{9,8 * 1,3342}{2 * 0,11} - 1 \right) = 3,55 * 10^{-4} \text{ кг/м}^2$$

2. Рассчитаем более точное значение для момента инерции маятника:

$$I = mr^2 \left(\frac{gt^2}{h} \frac{h_1}{h+h_1} - 1 \right) = 0,283 * 0,005^2 * \left(\frac{9,8*1,3342}{2*0,11} * \frac{0,1052}{0,11+0,1052} - 1 \right) =$$

$$= 3,06 * 10^{-4} \text{ кг/м}^2$$

3. Оценим величину момента инерции маятника Максвелла по формуле

$$I = \frac{mR^2}{2} = \frac{0,283*0,05^2}{2} = 3,5375 * 10^{-4} \text{ кг/м}^2$$

Расчет погрешностей

Рассчитаем относительную погрешность значения момента инерции по формуле:

$$\frac{\Delta I}{I} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2}$$

где

$$A = \frac{gt^2}{h} * \frac{h_1}{h+h_1} - 1$$

$$\frac{\Delta A}{A} = \sqrt{\left(2\frac{\Delta t}{t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h_1}{h_1}\right)^2}$$

Время t :

$$\sigma_{t_{\text{cp}}} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle)^2} = \sqrt{\frac{1}{5(5-1)} \sum_{i=1}^5 (t_i - 1,3342)^2} = 0,003 \text{ с}$$

Табличное значение коэффициента Стьюдента $t_{\alpha,N}$ для доверительной вероятности $\alpha=0,95$ при $N=5$: $t_{\alpha,N}=2,78$

Доверительный интервал: $\Delta t_{\text{cp}} = t_{\alpha,N} * \sigma_{t_{\text{cp}}} = 2,78 * 0,006 \text{ с} = 0,008 \text{ с}$

Рассчитаем абсолютную погрешность измерения времени с учетом доверительного интервала Δt_{cp} и инструментальной погрешности (данные инструментальной погрешности возьмем из таблицы 1):

$$\Delta t = \sqrt{\Delta t_{\text{cp}}^2 + \left(\frac{2}{3} * \Delta_{\text{ит}}\right)^2} = \sqrt{0,008^2 + \left(\frac{2}{3} * 0,001\right)^2} = 0,008 \text{ с}$$

Относительная погрешность:

$$\delta_{t_{\text{cp}}} = \frac{\Delta t_{\text{cp}}}{t_{\text{cp}}} * 100\% = \frac{0,008}{1,3342} * 100\% = 0,59\%$$

Высота h_1 :

$$\sigma_{h_1} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle)^2} = \sqrt{\frac{1}{5(5-1)} \sum_{i=1}^5 (h_{1i} - 0,105)^2} = 2,82 * 10^{-3} \text{ м}$$

$$\Delta h_1 = t_{\alpha, N} * \sigma_{h_1} = 2,78 * 2,82 * 10^{-3} \text{ м} = 7,84 * 10^{-3} \text{ м}$$

$$\Delta h_1 = \sqrt{\Delta h^2 + \left(\frac{2}{3} * \Delta_{\text{ит}}\right)^2} = \sqrt{0,00784^2 + \left(\frac{2}{3} * 0,0005\right)^2} = 3,45 * 10^{-3} \text{ м}$$

$$\delta_{h_1} = \frac{\Delta h_1}{h_1} * 100\% = \frac{3,45 * 10^{-3}}{0,1052} * 100\% = 3,27\%$$

$$\frac{\Delta A}{A} = \sqrt{\left(2 \frac{0,016}{1,3342}\right)^2 + \left(\frac{0,0005}{0,11}\right)^2 + \left(\frac{3,45 * 10^{-3}}{0,1052}\right)^2} = 0,035$$

$$\frac{\Delta I}{I} = \sqrt{\left(\frac{0,0001}{0,28}\right)^2 + \left(2 \frac{0,00005}{0,004}\right)^2 + 0,035^2} = 0,043$$

Абсолютная погрешность I: $I * \frac{\Delta I}{I} = 0,011 * 0,043 = 1 * 10^{-6} \text{ кг/м}^2$

$$\delta_I = \frac{\Delta I}{I} * 100\% = 0,043 * 100\% = 4,32\%$$

Окончательные результаты

$$I = 3,55 * 10^{-4} \text{ кг/м}^2$$

I с учетом трения и другие процессов =
 $(3,06 * 10^{-4} * 10^{-3} \pm 1 * 10^{-6}) \text{ кг/м}^2$

$$\delta_I = 4,32\%$$

Экспериментальное значение отличается от расчетного в 1,002
раза

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы удалось определить момент инерции твердого тела (маятника Максвелла) экспериментальным способом через законы равноускоренного движения и сравнить с расчетным значением.

Значение момента инерции рассчитанного экспериментальным путем больше теоретического в 1,002 раза, что является не особо существенным. Относительные погрешности величин h_1 и I невелики, что является допустимым в условиях данной лабораторной работы. Это на практике подтверждает закон момента инерции.

